Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

ELECTRÓNICA BÁSICA
PC 16-06-2022

Apellidos:	**SOLUCIÓN**		**Nombre:**	
DNI:		**Firma:**		

Duración: 2 h y 30 min. **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 (1,5 ptos.)
Considere el circuito de la figura 1, y con los datos indicados.

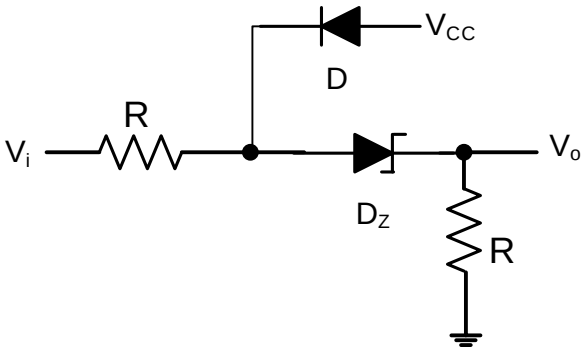
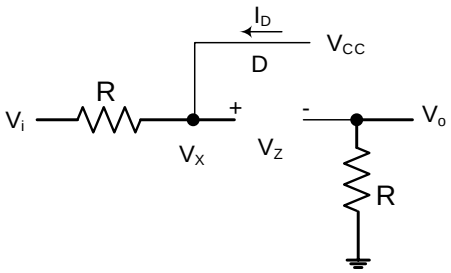


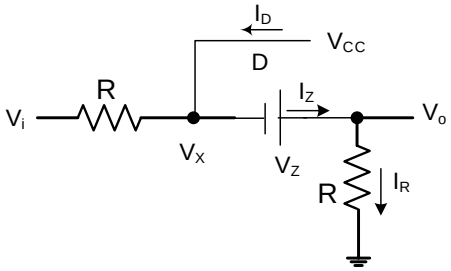
Figura 1

DATOS: V_{CC} = 10 V; **D**: V_γ = 0V, $I_{Fmáx}$ =100 mA, V_{RM}= 10 V; **D_Z**: V_Z=5 V, V_γ =0 V, $I_{Zmáx}$=150 mA, $I_{Zmín}$=0, $I_{Fmáx}$ =50 mA; R=2 kΩ.

a) Determine si estando el diodo D en directo, puede estar el diodo D_z cortado o en zona zener. En caso afirmativo, indique los valores de V_i para ello. (0,75 ptos).



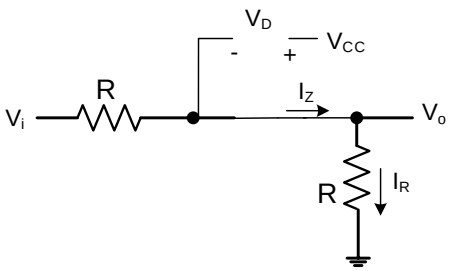
Zener cortado si $-5\ V \leq V_Z \leq 0\ V$
En el circuito: $V_Z = V^+ - V^- = V_X - 0 = 10\ V > 0$!
Zener NO CORTADO.



Zener en zona zener si $-150\ mA \leq I_Z \leq 0\ mA$
$I_Z = I_R = \frac{V_O}{R} = \frac{V_X + V_Z}{R} = \frac{15}{2} = 7{,}5\ mA > 0$!
Zener NO EN ZENER

b) Obtenga el valor de V_O para una V_i =30 V, justificando la zona de trabajo de cada diodo en esta situación. (0,75 ptos).

Suponemos D OFF y D_Z en ON $\{I_D = 0\ mA; -10\ V \leq V_D \leq 0\ V\}$ $\{V_Z = 0\ V;\ 0\ mA \leq I_Z \leq 50\ mA\}$



$I_Z = \frac{V_i}{2R} = \frac{30}{4} = 7{,}5\ mA \rightarrow OK\ Zener\ ON$

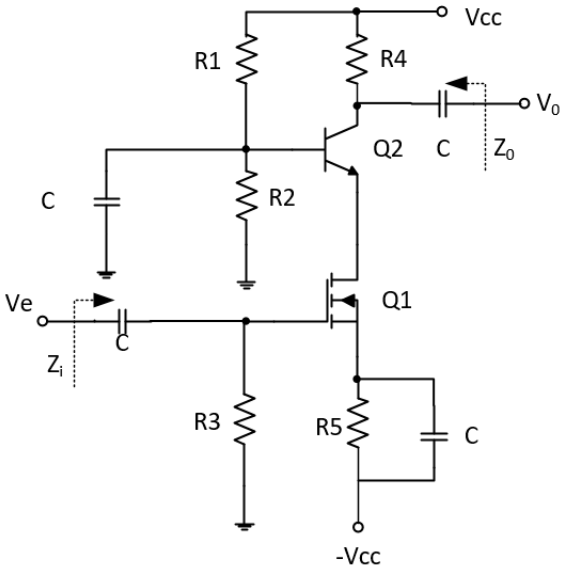
$V_D = V^+ - V^- = V_{CC} - I_Z R = 10 - 15 = -5\ V$
$\rightarrow OK\ Diodo\ OFF$

$V_O = I_Z R = 15\ V$

Problema 2 (3,5 puntos)

Del amplificador multietapa de la figura adjunta se conocen los siguientes datos:

V_{CC}= 12 V, R_1=20 kΩ, R_2=10 kΩ, R_3=1 MΩ, R_4= R_5=1 kΩ,
C→∞; Q1: k =1 mA/V^2 V_T=2V; Q2: β_F=200, V_{BE}=0.6V, $V_{CE,\ sat}$=0,2 V, V_t=25 mV. Tensión Early, infinita en ambos transistores



a) Calcule el punto de trabajo de ambos transistores. (1 pto.)

Suponiendo los transistores en activa

$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS} - V_t)^2$

$V_{GS} = 0 - I_D \cdot R_5 + 12 \qquad V_{GS} = V_{GS}^2 - 2V_{GS} - 20 = 0$

$$Resolviendo\ la\ ecuación\ V_{GS} = \begin{cases} 5.58 \approx 5.6\ V \\ -3.85\ V \end{cases}$$

$V_B = \frac{V_{CC}}{R1+R2} \cdot R2 = 4V$;

$I_D = \frac{k}{2}(5.6-2)^2 = 6.48\ mA \approx 6.5mA = I_E \approx I_C \quad I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{6.5}{200} mA \approx 0.0325mA = 32.5\mu A$

$V_C = V_{CC} - I_C \cdot R4 = 5.52\ V;\ V_E = 4 - 0.6 = 3.4\ V \ \rightarrow V_{CE} = 5.52 - 3.4 = 2.12\ V\ > V_{CEsat}$

Q2 en activa

$V_D = V_E = 3.4\ V; V_S = I_C \cdot R5 - 12 = -5.5\ V;\ V_{DS} = 3.4 + 5.5 = 8.9\ V\ > (V_{GS} - V_t\ )$

Q1 en Saturación

$Q1 = V_{CC} - I_C \cdot R4 = 5.52\ V;\ V_E = 4 - 0.6 = 3.4\ V\ \rightarrow V_{CE} = 5.52 - 3.4 = 2.12\ V\ > V_{CEsat}$

Q2:

$V_{CEQ} = 2.12\ V$

$V_{BEQ} = 0.6\ V$

$I_C = 6.5\ mA$

$I_B = 32.5\ \mu A$

Q1:

$V_{GSQ} = 5.6\ V$

$V_{DSQ} = 8.9\ V$

$I_D = 6.5\ mA$

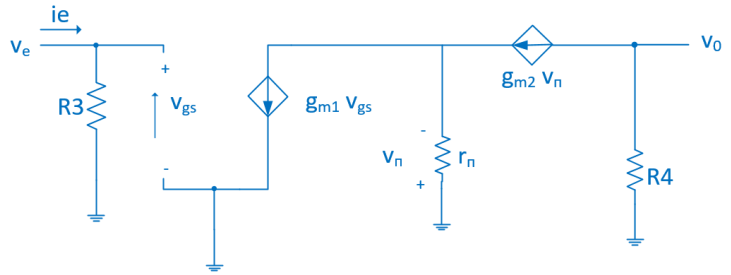
b) Calcule los parámetros de los modelos en pequeña señal de los transistores, suponiendo la **corriente de drenador de 3 mA.** (0,50 puntos)

$$r_\pi = \frac{V_t}{I_B} = \frac{V_t}{I_C} \cdot \beta = 1.6k\Omega$$

$$g_{m2} = \frac{I_C}{V_t} = 120\ mA/V$$

$$g_{m1} = \sqrt{2kI_D} = 2.44\ mA/V$$

c) Dibuje el circuito equivalente en pequeña señal. (0,5 puntos)



d) Obtenga, en función de los elementos del circuito y los parámetros en pequeña señal las expresiones algebraicas:

a. Ganancia en tensión, Av=v_0/v_e. (0,75 pto)

$$v_0 = -g_{m2} \cdot v_\pi \cdot R4$$

$$v_e = v_{gs}$$

$$v_\pi = -r_\pi(g_{m2} \cdot v_\pi - g_{m1} \cdot v_{gs}) \Rightarrow v_\pi = \frac{g_{m1} \cdot v_{gs} \cdot r_\pi}{1 + r_\pi g_{m2}}$$

$$v_0 = -g_{m2} \cdot \frac{g_{m1} \cdot v_{gs} \cdot r_\pi}{1 + r_\pi g_{m2}} \cdot R4 \Rightarrow v_0 = -g_{m2} \cdot \frac{g_{m1} \cdot v_{gs} \cdot r_\pi}{1 + r_\pi g_{m2}} \cdot R4 \Rightarrow A_V = -\frac{g_{m1} \cdot g_{m2} \cdot r_\pi}{1 + r_\pi g_{m2}} \cdot R4$$

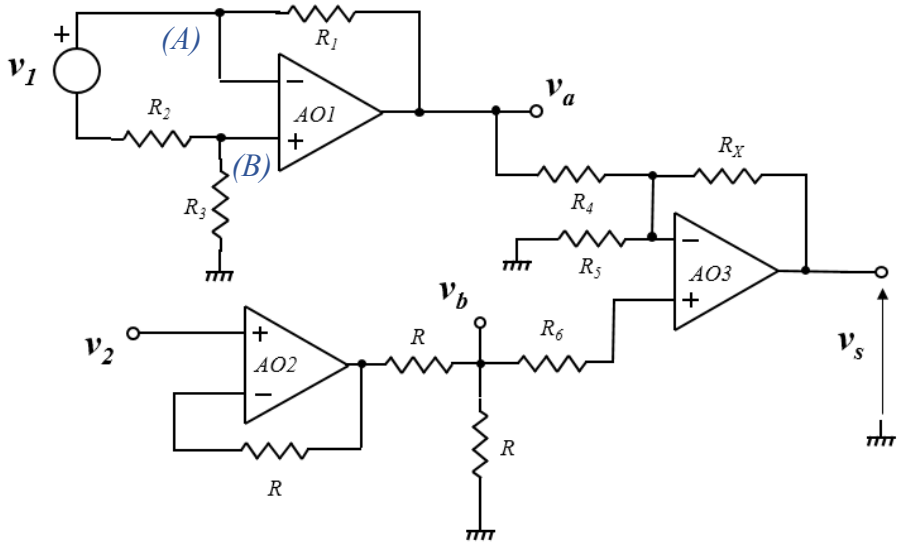
b. La impedancia de salida Z_0 y la impedancia de entrada Z_i, (0,75 pto)

$$Z_i = \frac{v_e}{i_e} = R3$$

$$Z_0 = \left.\frac{E_0}{i_0}\right|_{ve=0} = R4$$

Problema 3 (3,5 ptos.)

Sobre el diseño siguiente, asumiendo un comportamiento ideal de todos los amplificadores operacionales, se desea conocer:



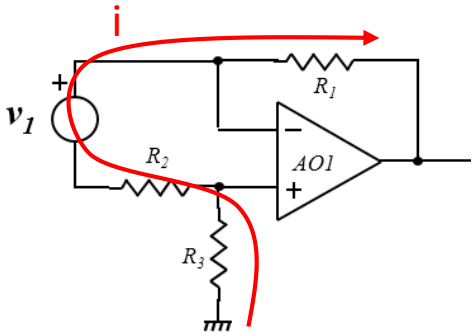
a) Expresión de *Va* en función de V_1 y resistencias del diseño (0,75 pto.)

$$(A):\ \frac{v_1^- - v_a}{R_1} = \frac{v_1^+ - v_1^- + v_1}{R_2} \qquad (B):\ \frac{v_1^+ - v_1^- + v_1}{R_2} = \frac{0 - v_1^+}{R_3} \qquad v_1^+ = v_1^-$$

$$\frac{v_1^- - v_a}{R_1} = \frac{v_1}{R_2} \qquad \frac{v_1}{R_2} = \frac{-v_1^-}{R_3}$$

$$v_a = -\frac{v_1}{R_2}(R_1 + R_3)$$

b) Expresión de la impedancia vista desde el generador V_1 (0,25 ptos).

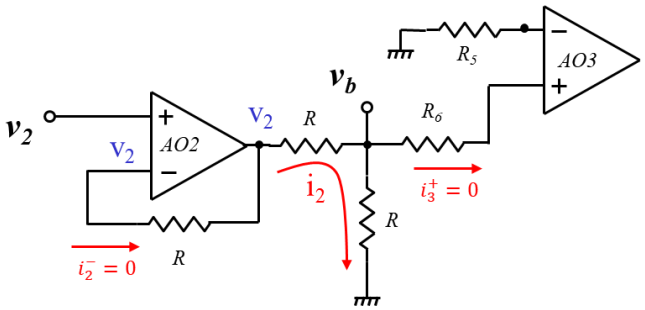


$$R_{eq} = \frac{v_1}{i}$$

$$i = \frac{v_1 + v^+ - v^-}{R_2} = \frac{v_1}{R_2}, pues\ v^+ = v^-$$

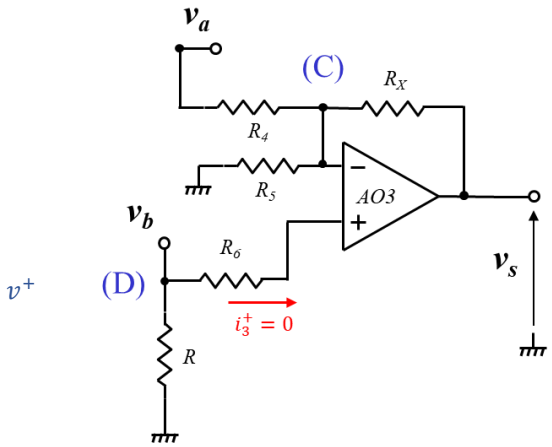
$$Así, R_{eq} = \frac{v_1}{i} = R_2$$

c) Expresión de V_b=f(V_2) (0,25 ptos).



$$v_b = i_2 R = \frac{v_2}{2R} R = \frac{v_2}{2}$$

d) Expresión de tensión de salida Vs en función de Va y Vb asumiendo que R_4=R_5=R_6=0,5 R_X (1,25 pto.)



$$(C): \frac{v_a - v^-}{R_4} + \frac{0 - v^-}{R_5} = \frac{v^- - v_s}{R_x}$$

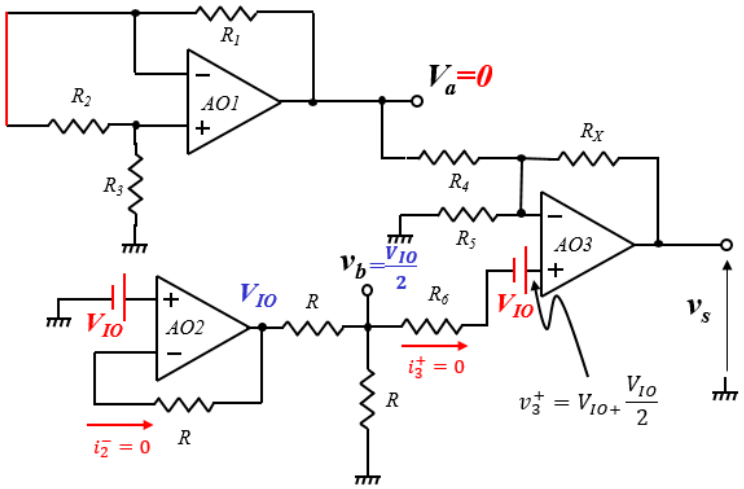
Como $R_4 = R_5 = 0{,}5R_x$:

$$2(v_a - v^- - v^-) = v^- - v_s \rightarrow v_s = 5v^- - 2v_a \ (*)$$

$$(D): \ v_b = v^+; Como\ v^- = v^+ \rightarrow v_b = v^-$$

Sustituyendo (D) en (*): $v_s = 5v_b - 2v_a$

e) Si tanto el AO2 como el AO3 tienen como característica real una tensión de entrada de offset (V_{IO}) idéntica (y que AO1 sigue siendo ideal), obtener el valor de la tensión de salida (Vs) debida a las tensiones de offset de OA2 y OA3, asumiendo que R_4=R_5=R_6=0,5 R_X . (1 pto.)



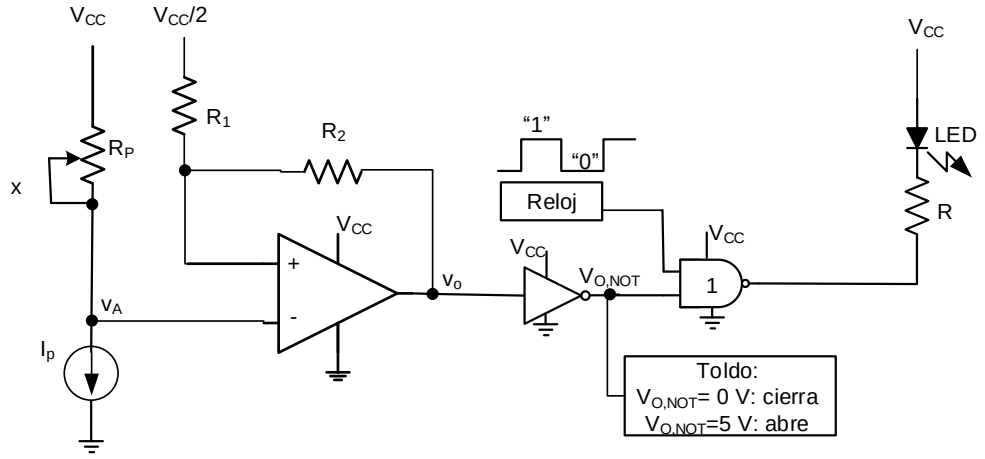
Queda R_4 en paralelo con R_5 y así, el AO3 tiene una configuración no inversora:

$$v_s = \left(1 + \frac{R_x}{R_4 || R_5}\right) v_3^+ = \left(1 + \frac{R_x}{R_4 || R_5}\right) 1{,}5V_{IO} = 7{,}5V_{IO}$$

Problema 4 (1,5 puntos).

El circuito mostrado en la figura corresponde a un sistema automático de apertura de un toldo en una terraza, cuya apertura y cierre se hace en función de la iluminación ambiental. La iluminación ambiental se mide con un fotodiodo que genera una corriente I_p que es proporcional a la potencia lumínica que incide sobre el mismo, P_{opt}. En el circuito, el potenciómetro R_p permite seleccionar la potencia luminosa incidente sobre la terraza que hace que el toldo se cierre automáticamente, de modo que la resistencia que actúa sobre el circuito es $(1-x)\cdot R_p$, siendo x la posición del potenciómetro. Cuando el toldo está abierto, un LED parpadea para indicar que el sistema está funcionando y se cerrará automáticamente cuando la luminosidad ambiente se reduzca por debajo de cierto umbral.

DATOS: V_{CC}= 5 V; R_1=1 kΩ; R_2=4 kΩ; R_p=1 kΩ; LED: V_γ= 1.5 V, I_{FM} = 50 mA; La puerta NAND



(drenador abierto) y el inversor NOT tiene los datos indicados en la siguiente tabla.

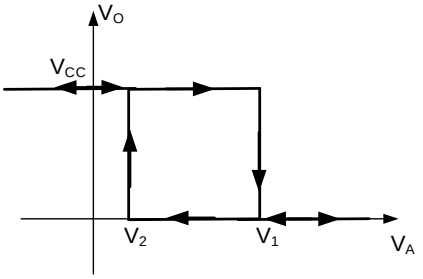
	V_{OHmin}	V_{OLmax}	V_{IHmin}	V_{ILmax}	I_{OHmax}	I_{OLmax}	I_{IHmax}	I_{ILmax}
NAND (drenador abierto)	----	0.5V	2.0V	0.8V	----	25 mA	0.5 µA	-0.5 µA
NOT	3,9	0.3V	3.5V	1.6 V	0 mA	8 mA	1 µA	-1 µA

Responda a las siguientes cuestiones:

a) Obtenga y represente la función de transferencia entre v_A y v_o (0,5 ptos).

Para $V_A \to \infty \Rightarrow V^- = V_A \gg V^+ \Rightarrow v_o = 0\ V$

Comparador inversor



Nudo V^+: $V^+ = \frac{V_{CC}}{2} - \frac{V_{CC}/_2 - v_o}{R_1+R_2} R_1$

Nudo V^-: $V^- = V_A$

$$V_A = V_1: v_o = V_{CC};\ V^+ = V^-: V_1 = \frac{V_{CC}}{2} - \frac{V_{CC}/_2 - V_{CC}}{R_1 + R_2} R_1 = 3\ V$$

$$V_A = V_2: v_o = 0\ V;\ V^+ = V^-: V_2 = \frac{V_{CC}}{2} - \frac{V_{CC}/_2 - 0}{R_1 + R_2} R_1 = 2\ V$$

b) Obtenga la posición del cursor del potenciómetro (valor de *x*) para que el toldo se abra con una potencia luminosa que da lugar a una corriente Ip de 5 mA (0,5 ptos.).

El toldo se abre para $V_{O,NOT} = 5V: V_A = 3\ V$

$$V_A = 3 = V_{CC} - I_p R_p (1 - x) = 5 - 5 \cdot 1 \cdot (1 - x) \Rightarrow x = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

c) Calcule los posibles valores que puede tomar R para un funcionamiento correcto del sistema de encendido del LED (0,5 puntos).

$$I_{LED} = \frac{V_{CC} - V_\gamma - V_{oL}}{R} = \frac{5 - 1{,}5 - V_{oL}}{R} = \frac{3{,}5 - V_{oL}}{R} \leq mín\{I_{OLmáx}, I_{DmáxLED}\} = I_{OLmáx} = 25\ mA$$

$$R \geq \frac{3{,}5 - V_{oL}}{I_{OLmáx}} = \frac{3{,}5 - V_{oL}}{25} \Rightarrow caso\ más\ desfavorable\ para\ V_{oL} = 0\ V \Rightarrow R \geq \frac{3{,}5}{25} = 0{,}14\ k\Omega$$